

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-20-001 Date de Création : 02/02/1988 Date : 15/09/2020 Révision n°8	Page 1/7 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> RESEAUX D'AZOTE GENERALITES		
<u>Version papier :</u> Valise PAD			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne présente les différents réseaux d'azote du site et leur mode de gestion.

Plan n° 1000 905 120 A pour l'azote 7 b

Plan n° 1000 905 120 B pour l'azote 17 b

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/03/07	4	Mise à jour
09/10/08	5	Utilisation de l'azote à la Centrale - Délestage
20/01/10	6	Mise à jour
22/11/19	7	Mise à jour suite DM U1531
15/09/2020	8	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Josué PETIT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-20-001 Révision n° 8	Date : 15/09/2020	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITE	3
4. GENERALITES	3
5. CONTRATS / RESPONSABILITES.....	3
6. DESCRIPTIF DE LA CABINE AIR LIQUIDE	4
6.1. Le poste de comptage-détente	4
6.2. La station de surpression	4
6.3. La station d'épuration	4
6.4. Le stockage 135 b (approvisionnement secours)	4
7. DESCRIPTIF DU POSTE DE DETENTE 7 B.....	5
8. DELESTAGE AZOTE.....	5
9. POLLUTION AZOTE.....	5
10. ANNEXES	6

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Cette consigne présente les différents réseaux d'azote du site et leur mode de gestion.

Plan n° 1000 905 120 A pour l'azote 7b

Plan n° 1000 905 120 B pour l'azote 17b.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

Consigne EXP-U-02-021 "DELESTAGE AZOTE".

3. RESPONSABILITE

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X	X	X	X	

4. GENERALITES

L'azote arrive de l'usine AIR LIQUIDE FOS par pipe Ø 8" souterrain à une pression d'environ 30b jusqu'au poste de détente 17b.

L'alimentation en azote des unités est assurée suivant 3 niveaux de pression :

- Azote 35 bar

C'est un réseau BPC qui alimente le PZ4, les Pilotes et l'Oxyde 3. Il est alimenté par un compresseur C15 qui recomprime l'N2 entrée site en aval comptage.

Un secours est assuré par des réserves 135 b situées à l'atelier Air Liquide Lavéra.

Le PZ4 est alimenté en azote dit Haute Pureté après passage à travers un épurateur Air Liquide situé dans l'enceinte du poste de détente 17 b.

- Azote 17 bar

Il est alimenté par le poste de détente Air Liquide depuis l'arrivée à 30 b.

- Azote 7 bar

Il est alimenté par un poste de détente 17 b/7 b Naphtachimie.

5. CONTRATS / RESPONSABILITES

Les réseaux 17 b et 7 b ainsi que le poste de détente 17B/7 sont sous la responsabilité du service Utilités de Naphtachimie.

Le reste est sous la responsabilité d'Air Liquide à travers les différents contrats passés avec INEOS.

Contrat fourniture site (AL/INEOS) :

L'azote sera livré à une pression minimale de 17 b à la sortie du poste de détente.

Il contiendra moins de 10 ppm d'H2O et 5 ppm d'O2 en marche normale.

Contrat azote haute pression et haute pureté (AL/INEOS) :

Air Liquide exploite et entretient l'épurateur, le compresseur C15, les réserves et le compresseur C16 (ex Burton C710).

Les lignes d'azote haute pression alimentant les unités INEOS sont sous la responsabilité de ces unités.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-20-001 Révision n° 8	Page 4/7 Date : 15/09/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Le chef de quart informera Air Liquide Fos au 5505 ou Lyon 04.72.21.10.69 en cas de :

- baisse de la pression entrée usine en-dessous de 25 b (point "N2P705")
- anomalie de fonctionnement de l'épurateur ou de la distribution haute pression détectée lors des rondes du chef de poste Utilités ou chute de pression des réserves en-dessous de 100 b
- prévision de soutirage important du site (chasse PZ4 par exemple).

Dans le cas la pression du réseau 17 b donnée par le point "N2P17" descend sous les 17 b, signaler à Air Liquide Fos leur non-conformité (plainte) et faire un "trend" pour l'encadrement.

Si les difficultés étaient telles que la pression des réseaux d'azote baisse, appliquer la consigne EXP-U-02.021 "DELESTAGE AZOTE".

6. DESCRIPTIF DE LA CABINE AIR LIQUIDE

La cabine se compose de plusieurs parties :

6.1. Le poste de comptage-détente

Il est composé de 2 lignes identiques (ligne principale et ligne secondaire) avec vannes d'isolement amont/aval et by-pass de manœuvre, filtres à bougies avec mesure de ΔP pour évaluer le degré d'encrassement, comptage (compteur volumétrique KC640 et KC040), détendeurs mécaniques pilotés, soupapes de protection et piquage de mise à l'air.

Sur chaque ligne un compteur volumétrique à turbine avec affichage local évalue la consommation en m³.

Sur la ligne principale, le compteur KC640 est connecté à une calculatrice MECILEC qui reçoit également les mesures de pression, température, et donne le débit en Nm³.

Les 2 lignes sont équipées de détendeurs identiques (D1611/D1621).

Le point de consigne du détendeur de la ligne en service (ligne principale ou ligne secondaire selon les besoins) est réglé pour obtenir une pression nominale de 17 b.

Le détendeur de la ligne en stand-by est réglé pour une pression inférieure de 0,5 b.

Dans les conditions normales, ligne principale en service (KC640), le compteur de la ligne secondaire (KC040) ne doit pas tourner.

6.2. La station de surpression

Elle est équipée d'un surpresseur alternatif (C15) avec ses équipements auxiliaires (pompes à huile, réfrigérants, alarmes et sécurités de fonctionnement) et sa propre régulation (gérée par automate). Cette station fournit l'azote HP nécessaire aux ateliers INEOS (Oxyde 3, PZ, Pilotes).

6.3. La station d'épuration

Elle est équipée d'un SKID EPURATEUR compact afin de produire de l'azote haute pureté ($O_2 < 1$ ppm). Les opérations de régénération sont gérées par automate, le PZ4A en est le seul utilisateur. Les ateliers Pilotes et OX3 sont alimentés par le réseau général, néanmoins, les Pilotes peuvent être alimentés par le circuit haute pureté au moyen d'une liaison entre les circuits.

6.4. Le stockage 135 b (approvisionnement secours)

Il est composé d'un ensemble de 32 cadres (31 m³ volume d'eau), divisé en 3 (réserves C1, C2, C3), de 2 détentes 135/35 b (une pour l'Oxyde 3 et une pour le PZ4A) et d'un compresseur de gonflage Burton (C16) avec ses équipements auxiliaires et sa régulation (gérée par automate).

7. DESCRIPTIF DU POSTE DE DETENTE 7 B

Il est composé :

- d'une ligne principale dont la vanne de détente 17 b/7 b est commandée depuis la salle de contrôle (point "N2PC7").
- d'une ligne de secours avec régulation locale normalement réglée à 6 b.
- d'un by-pass manuel normalement fermé.

8. DELESTAGE AZOTE

La Centrale est alimentée en azote 7 bars par 1 ligne

Cet azote est utilisé pour :

- Assurer la couverture des bacs de combustibles : F102, F01 et F120
- La couverture des caisses à huile des TG101, TG202, TG204, TG208 et du TVC 3, 4, 5.
- Le soufflage des lignes pour mise à disposition

Dès la demande de passage en plan de délestage de niveau 1 il faut isoler l'azote sur les bacs un par un et la vanne commune à la couverture des caisses à huile (pilier A17)

> 9. POLLUTION AZOTE

En cas de pollution sur les réseaux azote, les démarches à suivre seront :

- Appel du réseau incendie afin de faire passer un message RTU -Pollution du réseau azote en cours. Merci à chaque atelier de prendre les dispositions afin de se préserver. Utilisation de la liste de diffusion n°53 (appel PAD chimie/ K1/ NC/INEOS/APPRYL) et contacter également le permanent Bio/NC-X
- Faire prélever des échantillons par le labo Lacq au niveau du poste détente 17/7b à l'angle des routes T6/L3 bis.
- Appeler le labo contrôle au 81.43 qui fonctionne en horaire 2x8 continu (5h-13h & 13h-21h) du lundi au dimanche.
- Parallèlement, il faudra purger le réseau incriminé
- Pour le 7b, mise en purge au niveau du Parc Nord, poste de chargement HdP (photo ci-dessous), bien baliser la zone.



- Pour le 17 bars, point de purge à rechercher

10. ANNEXES



